

Taller 2 computacional

Lizeth Gomez

2026-04-12

Taller 2: Diseño de Primers

Especies seleccionadas: *Moniliophthora roreri* y *Moniliophthora perniciosa*.

1. Secuencias de las especies seleccionadas

```
>EU861393.1 Moniliophthora perniciosa isolate IMI 395556 internal transcribed spacer 1, partial sequence; 5.8S ribosomal RNA gene and internal transcribed spacer 2, complete sequence; and 26S ribosomal RNA gene, partial sequence
CATGTGCTCGCCGACTTTCATATTCATCCACCTGTGAACCTTTGTAGCAGATTCTGGAATAGGGAGGCG
CTGCGTTTCTCTTAGTACGGAGTCTACTATGTTTGTGTTTTTAACACACTTAATGTATGTTTAGAATGTAT
TTTATTGGGACTTAATTGACCCCTTAAAACTATACAACCTTTCAGCAACGGATCTCTGGCTCTCGCATCG
ATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAAC
GCACCTTGCGCTCTTGGTATTCGAGAGGCGATGCCTGTTTGAAGTGTCAATTAATATCAACCTTGAATG
ACTGTGCTATTTCAGGATTGGATGTGAGGGCTGCCGGCTTTGAACAAGAGTCGGCTCTCTTGAATGCATT
AGTGAAACCGCTATAGTGGACCACTTGGTGTGATAATTATCTACGCCATTGGGTTTATCTACGCTTTC
GAATGTTGGTGGCTCTTAAATTAGGTCTCAACACTTCGGTTTGGAGGGTTGCAAGTTGTAATGACCTGCT
CTCTCGGGGTATCTGCTTCAACCGTCCAAGTTACTGGACAATGAACCTAGATCATT
```

```
>AY194150.1 Moniliophthora roreri small subunit ribosomal RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene and internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit ribosomal RNA gene, partial sequence
CTTGTCATTAGAGGAAGTAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATT
GAAACATTGTAAGGAGGTTTTGAGCTGGCTCTTCTAGGGGCGATGTGCTCGCCGACTTCAATCTTCA
TCCACCTGTGAACCTTTTGTAGTGGATTCTGGAACGGGAGGCGCTTGCCTTTTCTCAGTACGGAGTCTCA
CTATGTTTTAACACACACTTAATGTATGTTTGAATGTATTTTATTGGGACTTAATTGACCCCTTAAAA
AACTATACAACCTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAG
TAATGTGAATTGCAGAATTCAAGTGAATCATGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCTCTTGGTATTCGAG
AGGCATGCTGTTTGAAGTGTCAATTAATCTCAACCTCAAAAAGCTTTTTCGGCTTGTGTTGAGGATTGG
ATGTGAGGGTTGCTGGCTTTTGAATAAAGAGTCGGCTCCCTTGAATGCATTAGTGGAACCGGTTGGT
AGACCACATTGGTGTGATAATTATCTAGCCATTAGTCTACGTTTTTTCGAATGTTGGCTAGCTAACAC
TTCGGTTTGGGGGGCTTGCAAGTTGTAAATGAACCTGCTCTCTGTTATTGAACGGTATCTGCTTCAA
ACTGCTTAAGTTTATTGGACAACAATTAGATCATTTTGACCTCAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAAC
TTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAACTAACAAGGATTCCTAGTAACCTGCGAGTGAAGAGGGA
AAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCAGTCTCTGGCTGTCGAGTTGTAATTTAGAGAAGTGTACCCGTGCT
GGACCGTGTGAAGTCTCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGGAATCCC
AGTGCAATTGGTGGCGCTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTC
ATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCCTGAGGGAAAAGATGAAAAGAACTT
GGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATGCTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTTCGCTTGGCCAGGG
ATCAACCTTGCTTTTATAGTGAGGCGTACTTCTGGTTGACGGGTACGATCAGTTTTGACCGTGGAGA
AGGCTTGGGAATGTGGCATCTCCGATGTGTTATAGCTCTTGTGATACAGCGGTTGGGACTGAGGA
ACTCAGCACCGCGCAAGGCGGGTTTTTAACCACGTTCTGCTAGGATGCTGGCATAATGGCTTAAAG
GACCCGCTTTGAAACAC
```

2. Alineamiento

Creé una carpeta en apolo taller2, donde en un archivo de texto cargué pegué las dos secuencias, y creé un slurm donde coloqué los siguientes códigos:

```
# --- Environment Setup ---
# Load any necessary modules
#module load python/3.12_miniconda-24.7.1
#module load muscle
module load clustalw
# Activate a virtual environment
source activate filogenia

# --- Application Execution ---
echo "Starting application..."
echo

# Insert code here
#muscle -in secuencias_moniliophthora.fasta -out alineamiento_ITS.clw -clw
clustalw2 -infile secuencias_moniliophthora.fasta -type=DNA -outfile=alineamiento_ITS.aln -output=CLUSTAL
echo
echo "=====
echo "Job finished with exit code $?"
echo "=====
```

Resultados

Imagen 1

AY194150.1 EU861393.1	CTTGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAAACAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAG -----
AY194150.1 EU861393.1	GATCATTATTGAAAACATTGTAAAGGAGGTTTGTAGCTGGCTCTTCTTAGGGGCATGTGC -----CATGTGC *****
AY194150.1 EU861393.1	TCGCCGACTTTCAATCTTCATCCACCTGTGAACCTTTGTAGTGGATTCTGGAAC-GGGA TCGCCGACTTTCAATATTCATCCACCTGTGAACCTTT-GTAGCAGATTCTGGAATAGGGA *****
AY194150.1 EU861393.1	GGCGCTTGCCTTTTCTCAGTACGGAGTCTCACTATGTTT----TAACACACACTTAATGT GGCGCTGCGTTTCTCTTAGTACGGAGTCT-CTATGTTTGTGTTTTAACACACTTAATGT ***** ** *** *****
AY194150.1 EU861393.1	ATGTTTAGAATGTGATTTTATTGGGACTTAATTGACCCTTTAAAACTATACAACCTTTC ATGTTTAGAATGT--ATTTTATTGGGACTTAATTGACCCTTTAAAA-CTATACAACCTTTC *****
AY194150.1 EU861393.1	AGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATG AGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATG *****
AY194150.1 EU861393.1	TGAATTGCAGAATTCAAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCCTCTCTGGTATT TGAATTGCAGAATTCAAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCCTCTCTGGTATT *****

Dos últimas secuencias conservadas en ambas especies.

Imagen 2

AY194150.1 EU861393.1	CCGAGAGGCATGCCTGTTTGAGTGTCAATTAATCTCAACCTCAAAAAGCTTTTTCGGCT CCGAGAGGCATGCCTGTTTGAGTGTCAATTAATATCAACCTTGAATGACTTG----- *****
AY194150.1 EU861393.1	TTGTTTGAGGATTGGATGTGAGGGTTGCTGGCTTTTGAATAAGAGTCGGCTCCCTTGA TCATTTTCAAGATTGGATGTGAGGGCTGCCGGCTTT--GAACAA-GAGTCGGCTCTCTTGA * *** *****
AY194150.1 EU861393.1	AATGCATTAGTGGAACCGGT-TGGTAGACCACATTGGTGTGATAATTATCTATGCCATT AATGCATTAGTGGAACCGCTATAGTGGACCACATTGGTGTGATAATTATCTACGCCATT *****
AY194150.1 EU861393.1	AG---TCTACGTTTTTTCGAATGTTGGC-----CTAGCTA-----ACACTTCGGTTT GGGTTTATCTACGCTTTTCGAATGTTGGTGGCTTTAATTAGGCTCAACACTTCGGTTT * * * ***** ** *
AY194150.1 EU861393.1	GGGGGGGCTTGCAAGTTTGTAAATGAACCTGCTCTCTGTTATTGAACGGTATCTGCTTC GGAGGG--TTGCAAGTT-GTAATGA-CCTGCTCTCTG-----GGGTATCTGCTTC ** *** *****
AY194150.1 EU861393.1	AAACTGTCCTAAGTTTATTGGACAACAA--TTAGATCATTTTGACCTCAAATCAGGTAGG GAACCGTCCAAAGTT-CTGGACAATGAACCTTAGATCATT----- *** *****
AY194150.1 EU861393.1	ACTACCGCTGAACCTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAACTAACAAGGATTCCC -----

Imagen 3

AY194150.1 EU861393.1	CTAGTAAC TGCGAGTGAAGAGGGAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCAGTCTCTGGCTGT -----
AY194150.1 EU861393.1	CCGAGTTGTAATTTAGAGAAGTGTACCCGTGCTGGACCGTGTGTAAGTCTCTGGAATG -----
AY194150.1 EU861393.1	GAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGGAAGTCCAGTGCATTGTGGTGCG -----
AY194150.1 EU861393.1	CTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATCCATCTAA -----
AY194150.1 EU861393.1	AGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAA -----
AY194150.1 EU861393.1	CTTTGGAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAACGCTTGAAGTCAGT -----
AY194150.1 EU861393.1	CGCGTTGGCCAGGGATCAACCTTGCTTTTGTAGTGAGGCGTACTTCTGTTGACGGGTCA -----

Imagen 4

AY194150.1 EU861393.1	GCATCAGTTTGGACCGCTGGAGAAAGCTTGGGGAATGTGGCATCTCCGGATGTGTTATA -----
AY194150.1 EU861393.1	GCCTCTTGTCGTATACAGCGTTGGGACTGAGGAAGTACGACGCCGCAAGGCCGGTTT -----
AY194150.1 EU861393.1	TTAACCACGTTCTGTCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGCTTGAACA -----
AY194150.1 EU861393.1	C -

- **Asteriscos (*):** Indican que en esa posición, ambas especies tienen exactamente el mismo nucleótido. Cuando hay una fila larga de asteriscos, es una **región conservada**.
- **Espacios en blanco (sin asterisco):** Indican que hay un *mismatch* o mutación puntual (por ejemplo, una especie tiene una ‘A’ y la otra una ‘G’).
- **Guiones (-):** Indican un **Indel** (inserción o delección). Significa que a una secuencia le faltan letras que la otra sí tiene. Estas zonas (junto con los espacios en blanco) conforman las **regiones variables**.

Interpretación:

Se identificaron regiones altamente conservadas compartidas por ambas especies (Imagen 1), evidenciadas por la alineación perfecta (asteriscos continuos). Un ejemplo claro se observa en la secuencia

AGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATG, la cual es ideal para el anillamiento (anclaje) de los primers universales para el género *Moniliophthora*.

Se identificaron regiones altamente variables caracterizadas por polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) y, más importante aún, por eventos de inserción/delección (indeles). Por ejemplo, en una de las regiones variables se observa que *M. perniciosa* presenta varios

nucleótidos adicionales que están ausentes (gaps) en *M. roreri*. Esta variabilidad es clave para diseñar primers que generen amplicones de diferente tamaño, permitiendo la distinción de las especies.

3. Diseño de primers

Se utilizó la herramienta **PrimerBlast**:

Moniliophthora roreri

The image shows the PrimerBlast web interface, which is used for designing primers. It is divided into several sections:

- PCR Template:** This section allows users to enter an accession, GI, or FASTA sequence. It also includes a "Range" selector and fields for "Forward primer" and "Reverse primer". A file upload option is available, with a file named "M_roreri.fasta" selected.
- Primer Parameters:** This section contains fields for "Use my own forward primer (5'->3' on plus strand)" and "Use my own reverse primer (5'->3' on minus strand)". It also includes a "PCR product size" range (Min: 100, Max: 500), a "# of primers to return" field (set to 10), and "Primer melting temperatures (T_m)" (Min: 57.0, Opt: 60.0, Max: 63.0). A "Primer Location Preference" checkbox is also present.
- Exon/intron selection:** This section includes a "Refseq mRNA sequence as PCR template input is required for options in the section" note. It has fields for "Exon junction span" (set to "No preference"), "Exon junction match" (Min 5' match: 7, Min 3' match: 4, Max 3' match: 8), and "Intron inclusion" (checkbox). A "Minimal and maximal number of bases that must anneal to exons at the 5' or 3' side of the junction" field is also present.
- Primer Pair Specificity Checking Parameters:** This section includes a "Note: Parameter values that differ from the default are highlighted in yellow". It has a "Specificity check" section with a "Search mode" dropdown (set to "Automatic") and a "Database" dropdown (set to "Refseq representative genomes"). It also includes a "Max target amplicon size" field (set to 4000) and a "Allow splice variants" checkbox.

Moniliophthora perniciosa

Retrieve recent results Publication Tips for finding specific primers

PCR Template

Enter accession, gi, or FASTA sequence (A refseq record is preferred) [?](#) [Clear](#)

Or, upload FASTA file [Elegir archivo](#) M_perniciosa.fasta

Range [?](#) [Clear](#)

Forward primer From To

Reverse primer

Primer Parameters

Use my own forward primer (5'->3' on plus strand) [?](#) [Clear](#)

Use my own reverse primer (5'->3' on minus strand) [?](#) [Clear](#)

PCR product size Min Max

of primers to return

Primer melting temperatures (T_m) Min Opt Max Max T_m difference

Primer Location Preference ☐ Prefer primers at 3' side of the template [?](#)

Exon/intron selection

A refseq mRNA sequence as PCR template input is required for options in the section [?](#)

Exon junction span No preference [?](#)

Exon junction match Min 5' match Min 3' match Max 3' match

Minimal and maximal number of bases that must anneal to exons at the 5' or 3' side of the junction [?](#)

Primer Pair Specificity Checking Parameters

Note: Parameter values that differ from the default are highlighted in yellow

Specificity check ☒ Enable search for primer pairs specific to the intended PCR template [?](#)

Search mode Automatic [?](#)

Database Refseq representative genomes [?](#)

Exclusion ☐ Exclude predicted Refseq transcripts (accession with XM, XR prefix) ☐ Exclude uncultured/environmental sample sequences [?](#)

Organism Marasmiaceae (taxid:654128) [Add organism](#)

Enter an organism name (or organism group name such as enterobacteriaceae, rodents), taxonomy id or select from the suggestion list as you type. [?](#)

Entrez query (optional) [?](#)

Primer specificity stringency Primer must have at least 2 total mismatches to unintended targets, including at least 2 mismatches within the last 5 bps at the 3' end. [?](#)

Ignore targets that have 6 or more mismatches to the primer. [?](#)

Max target amplicon size 4000 [?](#)

Allow splice variants ☐ Allow primer to amplify mRNA splice variants (requires refseq mRNA sequence as PCR template input) [?](#)

[Get Primers](#) ☒ Show results in a new window ☒ Use new graphic view [?](#)

Resultados

Luego de dar click en “Get Primers”, evaluar las opciones.

Moniliophthora roreri

Forward primer TCTTCTTAGGGGCATGTGCT

Reverse primer AAAGCCAGCAACCCTCACAT

Primer pair 3

	Sequence (5'->3')	Template strand	Length	Start	Stop	Tm	GC%	Self complementarity	Self 3' complementarity
Forward primer	TCTTCTTAGGGGCATGTGCT	Plus	20	102	121	58.71	50.00	4.00	2.00
Reverse primer	AAAGCCAGCAACCCTCACAT	Minus	20	510	491	60.18	50.00	2.00	2.00
Product length	409								

Moniliophthora perniciosa

Forward primer GGCTTTGAACAAGAGTCGGC

Reverse primer TACCCAGAGAGAGCAGGTC

Primer pair 1

	Sequence (5'->3')	Template strand	Length	Start	Stop	Tm	GC%	Self complementarity	Self 3' complementarity
Forward primer	GGCTTTGAACAAGAGTCGGC	Plus	20	385	404	59.76	55.00	4.00	2.00
Reverse primer	TACCCAGAGAGAGCAGGTC	Minus	20	572	553	60.03	60.00	3.00	3.00
Product length	188								

4. Verificar sensibilidad y especificidad

Se realizó un script en python para probar que los primers amplificaran donde quería y mediante un slurm se ejecutó.

Los primers diseñados muestran una alta sensibilidad garantizando la amplificación en ambas especies objetivo (*roreri* y *perniciosa*).

Sensibilidad:

M. roreri

```
Las coordenadas del amplicon son: 102 - 510
La longitud del producto es: 409 bp
TCTTCTTAGGGGCGATGTGCTCGCCGACTTCAATCTTCACCTGTGAACCTTTTGTAGTGATTCTGGAACGGGAGGCGCTTTCGCTTTTCTCAGTACGGAGTCTCACTATGTTTTAACACACACTTAATG
TATGTTTAGAATGTGATTTTATTGGGACTTAATTGACCTTTAAAACTATACAACCTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAA
TTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCTCTTGGTATTCCGAGAGGCGATGCTGTTGAGTGTCATTAAATCTCAACCTCAAAAAGCTTTTTCGGCTTTGTTGAGGATTGAGTGTGAGGGT
TGCTGGCTTT
```

M. perniciosa

```
Las coordenadas del amplicon son: 385 - 572
La longitud del producto es: 188 bp
GGCTTTGAACAAGAGTCGGCTCTCTTGAAATGCATTAGTGGAACCCGTATAGTGGAACCATTTGGTGTGATAATTATCTACGCCATTGGGTTTATCTACGCTTTCGAATGTTGGTGGCT
CTTTAATTAGGCTCAACACTTCGGTTTGAGGGTTGCAAGTTGTAATGACCTGCTCTCTGGGGTA
```

El par de primers diseñado muestra una sensibilidad exitosa para ambas especies, logrando amplificar el fragmento deseado en el clúster ribosomal (ITS). El script de validación en Python confirma que los primers encuentran sus sitios de hibridación en ambas secuencias de referencia:

- En *M. perniciosa* se genera un fragmento de **188 bp**.
- En *M. roreri* se genera un fragmento de **409 bp**.

Especificidad (Diferenciación): existe una **diferencia de 221 pares de bases (bp)** entre los productos.

M. roreri

Primer Parameters

Use my own forward primer (5'→3' on plus strand) [?](#) [Clear](#)

Use my own reverse primer (5'→3' on minus strand) [?](#) [Clear](#)

PCR product size

of primers to return

Primer melting temperatures (T_m) [?](#)

Primer Location Preference ☐ Prefer primers at 3' side of the template [?](#)

Exon/intron selection

A refseq mRNA sequence as PCR template input is required for options in the section [?](#)

Exon junction span [?](#)

Exon junction match

Minimal and maximal number of bases that must anneal to exons at the 5' or 3' side of the junction [?](#)

Intron inclusion ☐ Primer pair must be separated by at least one intron on the corresponding genomic DNA [?](#)

Intron length range [?](#)

Primer Pair Specificity Checking Parameters

Note: Parameter values that differ from the default are highlighted in yellow

Specificity check ☒ Enable search for primer pairs specific to the intended PCR template [?](#)

Search mode [?](#)

Database [?](#)

Exclude predicted Refseq transcripts (accession with XM, XR prefix) ☐ Exclude uncultured/environmental sample sequences [?](#)

Organism [Add organism](#)

Primer-BLAST JOB ID:amC3cU_3946ds14s-3q2K7-yANPTng0

Primer-BLAST Results [?](#)

Input PCR template: none [Edit search](#) [New](#)

Specificity of primers: Target templates were found in selected database: Core nucleotide BLAST database (Organism limited to Fungi) [? Search history](#)

Other reports [?](#)

Detailed primer reports

[Download primer pairs](#)

Primer pair 1

Sequence (5'→3')	Length	Tm	GC%	Self complementarity	Self 3' complementarity
Forward primer	20	58.71	50.00	4.00	2.00
Reverse primer	20	60.18	50.00	2.00	2.00

Products on target templates

>CC2919137.1 Monilophthora perniciosa isolate CPB17 18S ribosomal RNA gene, internal transcribed spacer 1, partial sequence; 5.8S ribosomal RNA gene, complete sequence; and internal transcribed spacer 2, partial sequence

product length = 413

Forward primer	Reverse primer	Template
1	1	1
15	15	24
Reverse primer	1	28
Template	429	486

M. perniciosa

Primer Parameters

Use my own forward primer (5'→3' on plus strand) [?](#) [Clear](#)

Use my own reverse primer (5'→3' on minus strand) [?](#) [Clear](#)

PCR product size

of primers to return

Primer melting temperatures (T_m) [?](#)

Primer Location Preference ☐ Prefer primers at 3' side of the template [?](#)

Exon/intron selection

A refseq mRNA sequence as PCR template input is required for options in the section [?](#)

Exon junction span [?](#)

Exon junction match

Minimal and maximal number of bases that must anneal to exons at the 5' or 3' side of the junction [?](#)

Intron inclusion ☐ Primer pair must be separated by at least one intron on the corresponding genomic DNA [?](#)

Intron length range [?](#)

Primer Pair Specificity Checking Parameters

Note: Parameter values that differ from the default are highlighted in yellow

Specificity check ☒ Enable search for primer pairs specific to the intended PCR template [?](#)

Search mode [?](#)

Database [?](#)

Exclude predicted Refseq transcripts (accession with XM, XR prefix) ☐ Exclude uncultured/environmental sample sequences [?](#)

Organism [Add organism](#)

Detailed primer reports

[Download primer pairs](#)

Primer pair 1

Sequence (5'→3')	Length	Tm	GC%	Self complementarity	Self 3' complementarity
Forward primer	20	59.76	55.00	4.00	2.00
Reverse primer	20	60.03	60.00	3.00	3.00

Products on target templates

>CC2919137.1 Monilophthora perniciosa isolate CPB17 18S ribosomal RNA gene, internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, internal transcribed spacer 2, and 28S ribosomal RNA gene, region

product length = 188

Forward primer	Reverse primer	Template
1	1	28
426	426	445
Reverse primer	1	28
Template	613	594

Los resultados anteriores muestran que los primers diseñados para cada especie son específicos de *M. roreri* y *M. perniciosa*, ya que al ser evaluados en Blast contra todo el reino fungi cada par de primers solo tuvo coincidencia con la especie para la que fue diseñado.

- **Diferenciación:** La especificidad es discriminatoria entre las dos especies hermanas debido a la gran diferencia en el tamaño del producto (una diferencia de 221 bp), lo que permite identificarlas inequívocamente en electroforesis convencional.
- **Ausencia de Off-targets:** Según la verificación en Primer-BLAST, los primers son específicos para el género *Moniliophthora* y no presentan hibridaciones inespecíficas con el genoma de otros patógenos comunes, lo que asegura que no habrá falsos positivos.

Conclusión

Los dos pares de primers diseñados representan una herramienta biotecnológica confiable para el diagnóstico diferencial de enfermedades en cacao causada por los hongos *M. roreri* y *M. perniciosa*. La sensibilidad del ensayo es máxima para el género *Moniliophthora*, garantizando la detección de los patógenos. Además, la especificidad es absoluta frente a otros hongos ambientales, lo que elimina el riesgo de falsos positivos.

Lo interesante de este diseño radica en la capacidad discriminatoria: la brecha de 221 pb entre los productos de amplificación transforma un análisis bioinformático en una prueba de laboratorio sencilla y visual. Mientras que una diferencia pequeña exigiría técnicas costosas, este diseño permite una identificación inequívoca mediante electroforesis convencional, facilitando la toma de decisiones fitosanitarias en el manejo de la Moniliasis y la Escoba de Bruja.